

Nama : Nabil Rajankanz

NIM : 245150407111094

Matkul : Pengembangan Aplikasi Mobile - D

Tugas Modul 4 Praktikum

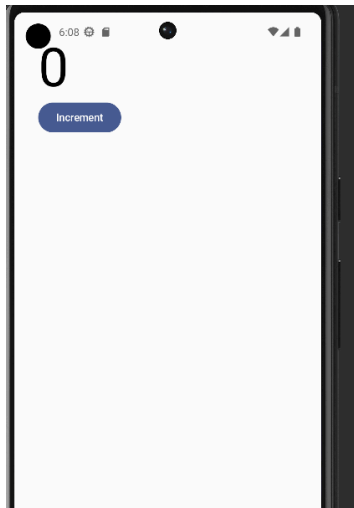
I. State Hoisting

1. Jalankan program, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian klik tombol "Increment" beberapa kali, ambil satu screenshot setelah tombol "Increment" diklik beberapa kali.



- a. Apa yang terjadi setiap kali tombol "Increment" diklik?
=**angka bertambah**
- b. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?
=**karna onclick = number++, jadi setiap di klik bertambah 1**
- c. Variabel state apa yang berperan pada Composable Text yang menampilkan perubahan angka pada Text tersebut?
=**\$number**
- d. Variabel state apa yang berperan untuk menampilkan label teks pada Composable Button yang bertuliskan "Increment" tersebut?
=**\$label**

2. Pada percobaan tahap sebelumnya, ubah kode program pada Composable CounterScreen agar setiap kali tombol "Increment" diklik, nilai yang ditampilkan menjadi increment 2 (bertambah 2 setiap klik). Ubah pula label tombol "Increment" menjadi "Increment 2".
 - a. Perubahan apa yang perlu dilakukan dan dilakukan di mana?
= ganti `number++` dengan `number += 2`
 - b. Jalankan program dan ambil masing-masing satu screenshot sebelum dan sesudah tombol Increment diklik untuk memperlihatkan bahwa perubahan tersebut berjalan dengan baik.



Sebelum



Sesudah

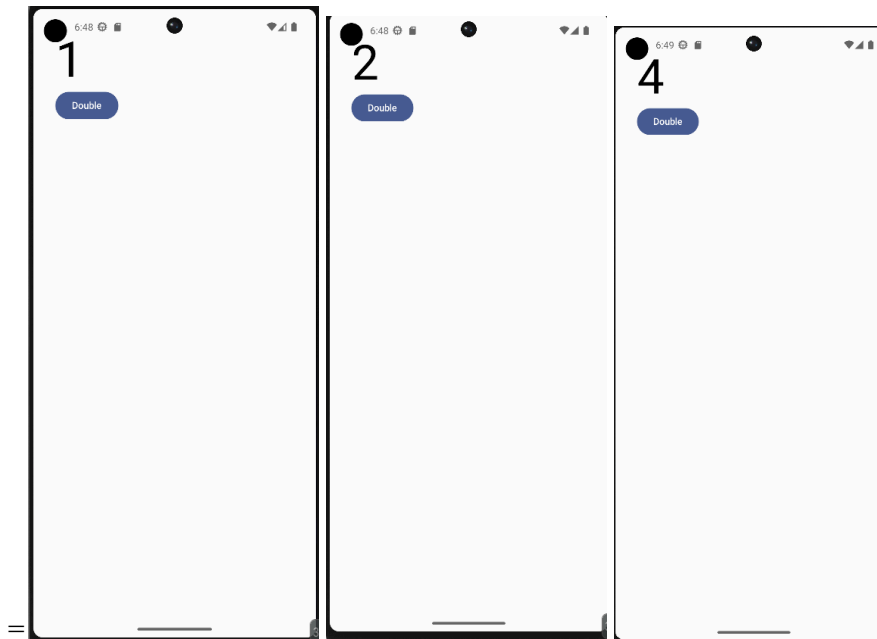
3. Instruksi
4. Jalankan program, dan kemudian klik beberapa kali tombol Increment sehingga angka yang ditampilkan berubah.
 - a. Apakah program berjalan dengan baik serta menampilkan hal yang sama persis seperti yang dilakukan pada tahap nomor 4 sebelumnya?
= sama
 - b. Di bagian kode program manakah saat ini proses increment dilakukan?
= didalam main activity lebih tepatnya didalam setContent
 - c. Di bagian kode program manakah saat ini state Composable Text dan Composable Button "Increment" dideklarasikan?
=sama, didalam main activity nya juga.
5. Diasumsikan terdapat perubahan kebutuhan fungsional aplikasi yang memaksa terjadinya perubahan logika berjalannya program pada antar muka pengguna. Ubah kode program setelah tahap nomor 7 dilakukan sedemikian rupa sehingga:
 - a. Label tombol "Increment" menjadi "Double"
=label = "Double",
 - b. Nilai awal variabel number dari 0 menjadi 1.
=var number by remember { mutableStateOf(1) }
 - c. Ubah fungsi/lambda onClick pada pemanggilan Composable CounterScreen di dalam fungsi onCreate() sedemikian rupa sehingga yang dilakukan dari sebelumnya: `number++` menjadi menggandakan nilai variabel number.
=onClick = { number *= 2})

d. Tuliskan bagian kode program yang mendeklarasikan state dan pemanggilan fungsi Composable CounterScreen di dalam fungsi onCreate() setelah langkah nomor 8(a), 8(b), dan 8(c) dilakukan.

```
= setContent {  
    NativeTheme {  
        var number by remember { mutableStateOf(1) }  
        CounterScreen(  
            Modifier.padding(32.dp),  
            number = number,  
            label = "Double",  
            onClick = { number *= 2 })  
    }  
}
```

6. Jalankan program,

a. Perlihatkan dengan mengambil satu screenshot sebelum dan sesudah nilai variabel number digandakan.



b. Di bagian manakah dari kode program pada percobaan tahap nomor 7 dan tahap nomor 8 dilakukan?

```
= NativeTheme {  
    var number by remember { mutableStateOf(1) }  
    CounterScreen(  
        Modifier.padding(32.dp),  
        number = number,  
        label = "Double",  
        onClick = { number *= 2 })  
}
```

}

c. Apakah ada perubahan yang dilakukan dari tahap nomor 7 dan tahap nomor 8 yang dilakukan di dalam fungsi Composable CounterScreen itu sendiri? Jika ada sebutkan perubahan yang dilakukan.

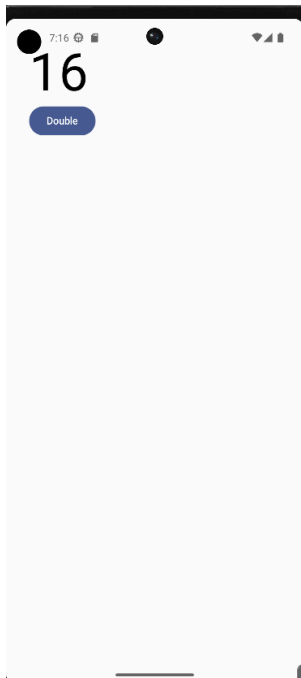
= counterscreen menambahkan/membuat argument/property/parameter, yaitu modifier, number, label, dan onClick. Sehingga fungsi ini bisa di reuse dan mudah mengganti value nya (dinamis).

7. Apa arti dari jawaban pada tahap nomor 9 terkait dengan manfaat dari melakukan state hoisting dalam perubahan kebutuhan fungsional aplikasi yang terkait dengan antar muka pengguna?

= memodularkan sebuah fungsi sehingga dapat di reuse berkali kali dan value nya dapat berubah2 sesuai kebutuhannya.

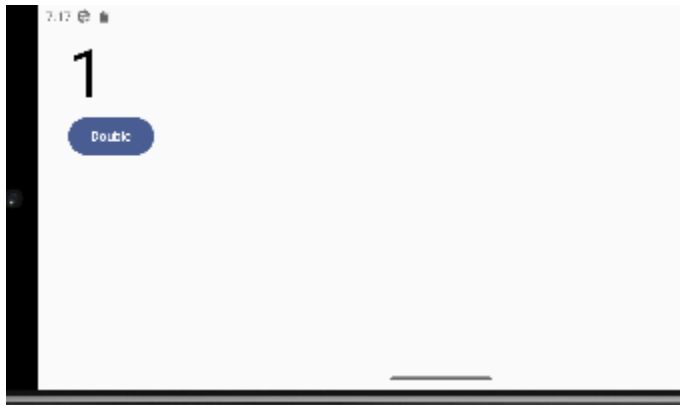
II. Perubahan Konfigurasi

1. Jalankan program, dengan memastikan posisi perangkat pada posisi portrait, kemudian klik beberapa kali tombol "Double" sedemikian rupa sehingga angka yang ditampilkan tidak lagi angka 1 yang merupakan nilai awal yang diset pada variabel number saat program pertama kali dijalankan. Catat angka yang ditampilkan setelah tombol "Double" diklik beberapa kali, ambil screenshot tampilan antarmukanya.



2. Lakukan perubahan konfigurasi dengan memutar posisi perangkat dari posisi portrait menjadi landscape, sehingga tampilan aplikasi akan disesuaikan oleh Android.
- a. Catat angka yang ditampilkan kemudian ambil screenshot tampilan antar muka aplikasi di

posisi landscape.

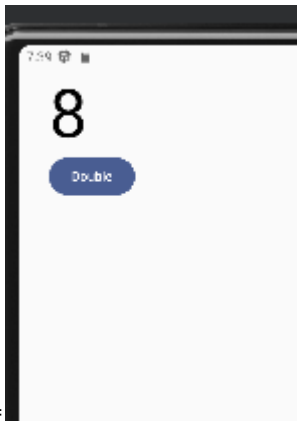


b. Berapa angka yang ditampilkan? Mengapa terjadi demikian?

1, karna activity dibuat ulang saat merotate hp.

3. Lakukan kembali perubahan konfigurasi dengan memutar posisi perangkat dari posisi portrait menjadi landscape, sehingga tampilan aplikasi akan disesuaikan oleh Android.

a. Catat angka yang ditampilkan kemudian ambil screenshot tampilan antar muka aplikasi di posisi landscape



=

angka tidak tereset.

b. Berapa angka yang ditampilkan? Mengapa terjadi demikian?

=8, Karena **rememberSaveable** digunakan untuk mempertahankan nilai state ketika terjadi perubahan konfigurasi, seperti rotasi layar.

c. Apa fungsi dari konstruk **rememberSaveable** pada kode program Android yang membedakannya dari konstruk **remember**?

=**remember** → menyimpan state selama **composable** masih berada dalam **composition**.

rememberSaveable → dapat menyimpan dan memulihkan state ketika terjadi perubahan konfigurasi seperti rotasi layar.

4. Beri contoh kasus nyata lain di mana penggunaan konstruk **rememberSaveable** ini tepat digunakan dalam aplikasi Android serta sebutkan manfaat yang diperoleh dari penerapannya!

=Misalnya pengguna sudah mengisi nama, alamat, atau data lainnya, kemudian layar diputar. Dengan **rememberSaveable**, data yang sudah dimasukkan dapat dipertahankan, sehingga pengguna tidak perlu mengisi ulang dari awal.

Manfaatnya adalah menjaga data sementara UI agar tidak hilang ketika terjadi perubahan konfigurasi

III. Launched Program

1. Jalankan program,
 - a. Pada saat pertama kali program dijalankan, tanpa mengklik button "Double" apa yang ditampilkan di dalam layar?
=ada snackbar muncul dalam layar
 - b. Mengapa pesan tersebut ditampilkan saat pertama kali aplikasi dijalankan tanpa ada interaksi apa pun dari pengguna?
=Karena LaunchedEffect(number) dijalankan ketika composible pertama kali masuk ke composition, bukan hanya ketika number berubah.
 - c. Apa yang memicu pesan pada SnackBar tersebut ditampilkan? Pada bagian kode program yang mana?
=karna variabel number diubah, maka dari itu snackbar ter trigger.

Launched effect memiliki key number `LaunchedEffect( key1 = number .`

Maka dari itu jika berubah dia akan meng launch

```
snackbarHostState.showSnackBar( message = "Number $number is shown!")
```

2. Klik button "Double" satu kali,
 - a. Apa yang terjadi?
= SnackBar bar akan muncul angka sesuai yang ada di angka utama
 - b. Mengapa hal tersebut terjadi? Jelaskan!
= karna variabel number diubah, maka dari itu snackbar ter trigger.

Launched effect memiliki key number `LaunchedEffect( key1 = number .`

Maka dari itu jika berubah dia akan meng launch

```
snackbarHostState.showSnackBar( message = "Number $number is shown!")
```

Percobaan 2

1. Jalankan program,
 - c. Pada saat pertama kali program dijalankan, tanpa mengklik button "Double" apa yang ditampilkan di dalam layar?
= Angka awal hanya 1 dan seperti awal tidak terjadi apa apa
 - d. Tunggu selama dua detik, kemudian periksa kembali apa yang ditampilkan pada layar! Apa yang tampil?
= Muncul angka random. Dan muncul snackbar
 - e. Apa yang memicu perubahan angka dan pesan yang ditampilkan pada SnackBar tersebut ditampilkan? Pada bagian kode program yang mana?
=Karna kita pake launchedEffect yang memicu number=random

2. . Dari kedua percobaan terkait dengan side-effect dengan LaunchedEffect,
a. Jelaskan apa perbedaan antara LaunchedEffect(state) dengan LaunchedEffect(Unit)?

=

LaunchedEffect(state) menggunakan state sebagai key. Effect akan dijalankan saat pertama kali masuk composition dan dijalankan kembali ketika nilai state berubah.

LaunchedEffect(Unit) menggunakan Unit sebagai key yang tetap, sehingga effect dijalankan saat pertama kali composable masuk composition dan tidak dijalankan kembali hanya karena state lain berubah.

- b. Kapan operasi di dalam LaunchedEffect(state) dengan LaunchedEffect(Unit) dijalankan?

=

LaunchedEffect(state) → dijalankan pertama kali composable masuk composition, kemudian dijalankan kembali setiap kali nilai state berubah.

LaunchedEffect(Unit) → dijalankan satu kali ketika composable pertama kali masuk composition. Tidak akan restart ketika state berubah.